TP : Découverte de la virtualisation avec VMware Workstation

Niveau : 1re année Bachelor Informatique – Durée : 2h à 3h

1. Contexte

Vous êtes technicien support dans une petite entreprise.
Votre responsable vous demande de préparer un poste de test **virtualisé** pour expérimenter de nouveaux logiciels sans impacter les PC physiques de l'entreprise.
Votre mission est de créer, configurer et documenter une machine virtuelle (VM) sous VMware Workstation.

---

2. Objectifs du TP

À l'issue du TP, vous devez être capable de :

- Expliquer en quelques lignes le principe de la virtualisation et le rôle de VMware Workstation.
- Créer une machine virtuelle et lui affecter des ressources (CPU, RAM, disque, réseau).
- Installer un système d'exploitation invité dans la VM.
- Manipuler les fonctions de base : démarrer/arrêter la VM, créer un snapshot, comprendre l'intérêt du clonage.
- Intégrer les notions de routage virtuel

---

3. Prérequis

- VMware Workstation installé sur le poste.
- Image ISO de l'OS invité fournie par l'enseignant (Linux léger ou Windows selon la consigne).
- Image ISO de l'Appliance PFSENSE fournie par l'enseignant
- Connaissance basique de l'installation d'un OS (partitionnement simple, choix langue, etc.).

---

4. Travail à réaliser (étapes pour les étudiants)

Étape 1 – Rappel théorique (à intégrer au livrable)

1. En 3 à 5 lignes, répondez aux questions suivantes :
    - Qu'est-ce que la **virtualisation** ?
    - Qu'est-ce qu'une **machine virtuelle** (VM) ?
    - Quel est le rôle de VMware Workstation dans cette architecture ?
    - Quelle est l'utilité des snapshots ? Quel contexte nécessite leur usage ?

Vous rédigerez ce texte clairement dans votre compte-rendu.

Étape 2 – PFSENSE - https://www.it-connect.fr/tuto-vmware-workstation-lab-virtuel-pfsense/

Création de la machine virtuelle

2. Lancez VMware Workstation.
3. Créez une nouvelle machine virtuelle :
    - Choisissez le type d'installation (à partir d'un fichier ISO) ➔ pfSense-CE-2.6.0-RELEASE-amd64
    - Donnez un nom explicite à la VM ➔ B1_FW_PrenomNom.
    - Disque 25 GB / RAM 512 MB
    - 2 cartes réseau :
        1. Carte 1 = Bridge
        2. Carte 2 : LAN segment nommé « LAN1 »

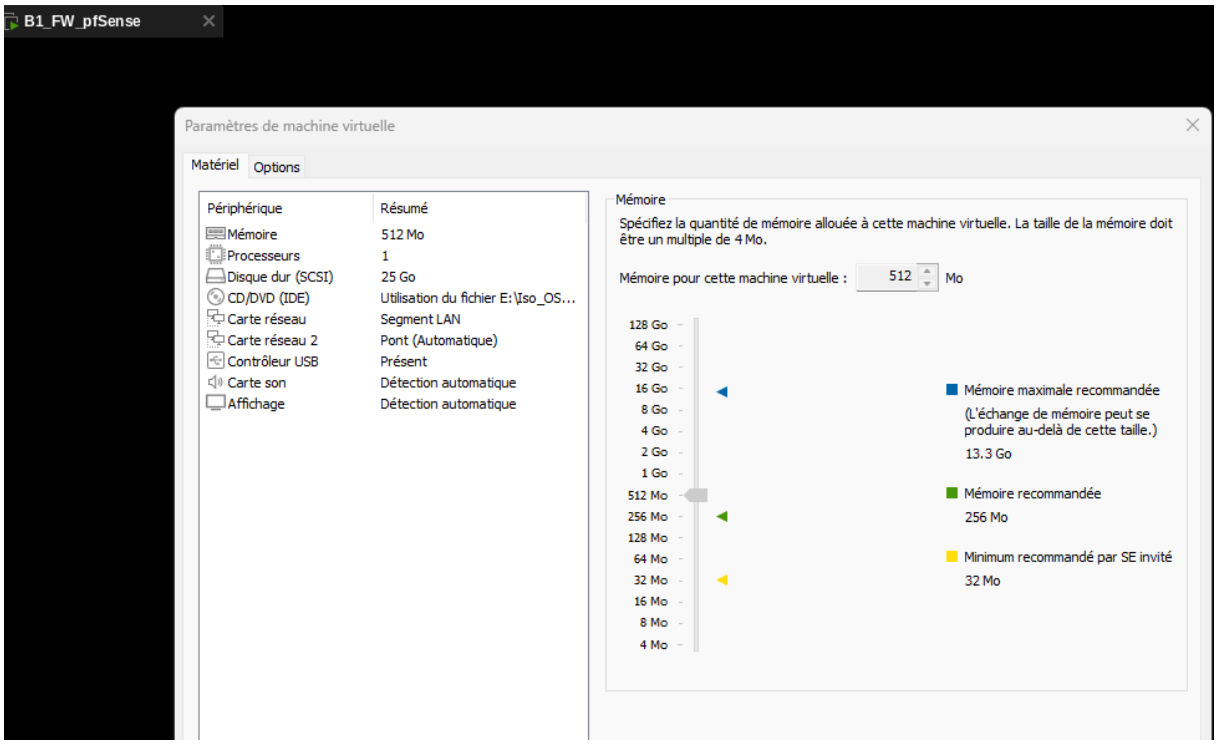
Consigne d'installation :

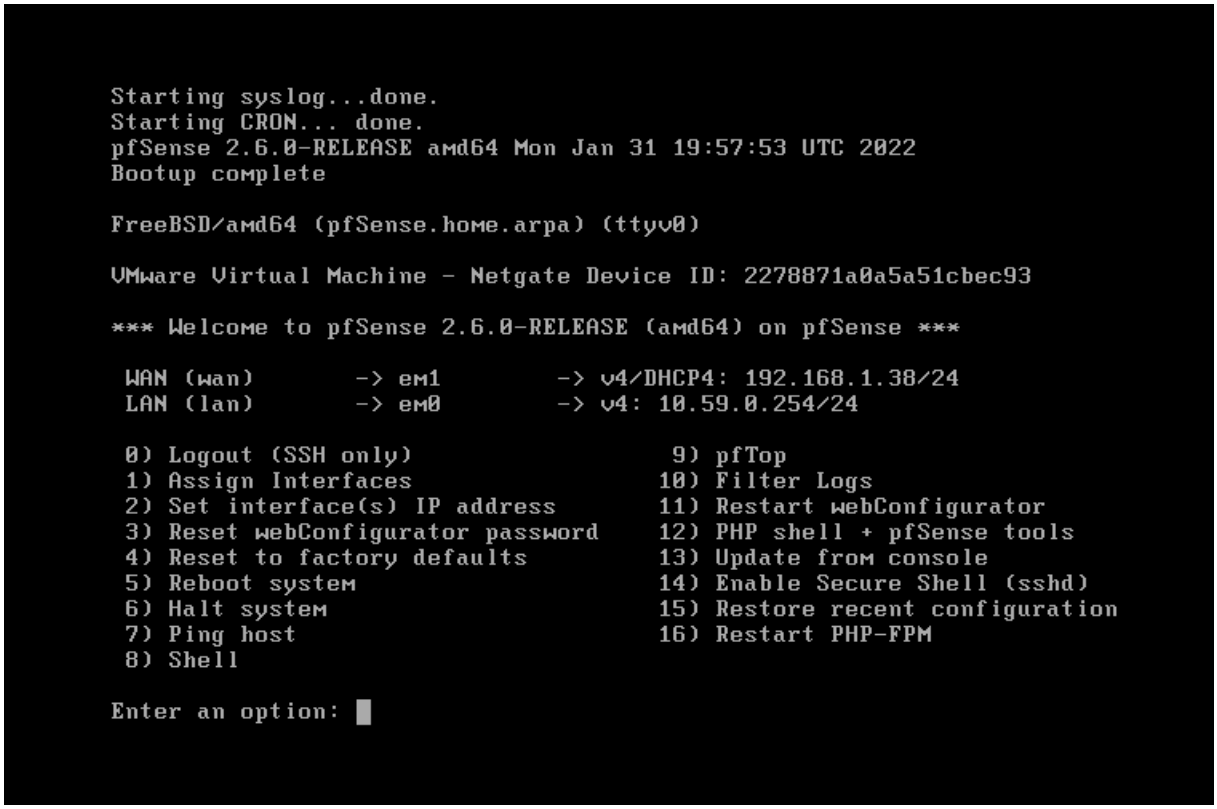
Connexion internet active

Partitionning : **Auto UFS BIOS**. Ne pas utiliser le ZFS

CAPTURE D'ECRAN :

- écran de paramétrage de la VM PFSENSE depuis Workstation
- Page d'accueil du menu PFSENSE à la fin de l'installation





Étape 3 – VM ubuntu ou Windows

Configuration de la VM

4. Configurez les ressources de la VM :
    - Prérequis standard selon l'OS Guest
    - 1 carte réseau
        1. Carte : Mode lan segment nommée LAN1

Donnez un nom explicite à la VM ➔ B1_PC1_PrenomNom.

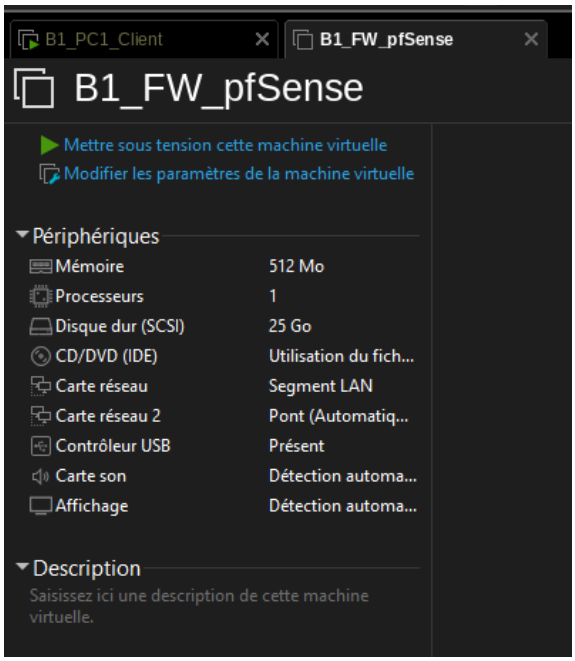
Étape 4 – Installation de l'OS invité

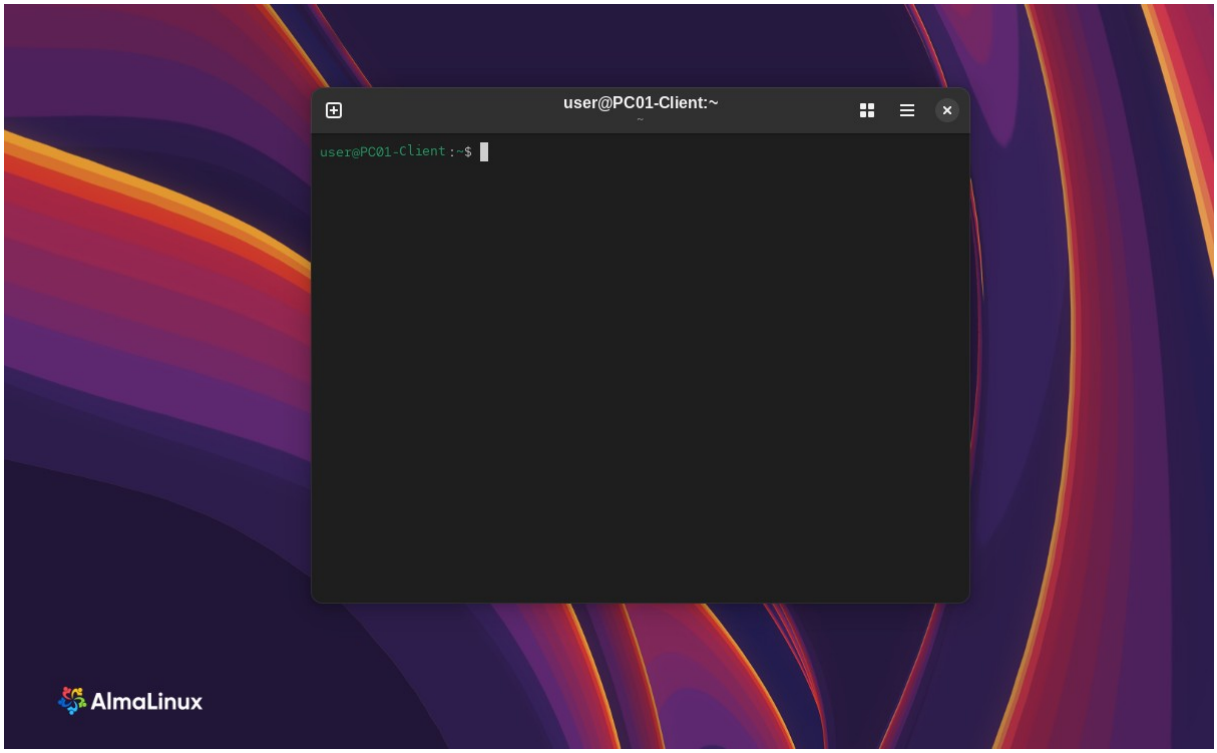
6. Démarrez la VM et procédez à l'installation complète de l'OS :
    - Suivez l'assistant d'installation jusqu'au bureau ou au terminal.
    - Créez un utilisateur si nécessaire.
    - Réalisez une configuration minimale (langue, clavier, fuseau horaire, etc.).
    - Renommer le hostname ➔ PC01-prenom
7. Une fois l'installation terminée, vérifiez que :
    - La VM démarre correctement.
    - Vous avez accès au bureau ou un terminal.

CAPTURE d'ECRAN :

- Écran de paramétrage de la VM PFSENSE depuis Workstation
- Capture du nouveau hostname

-





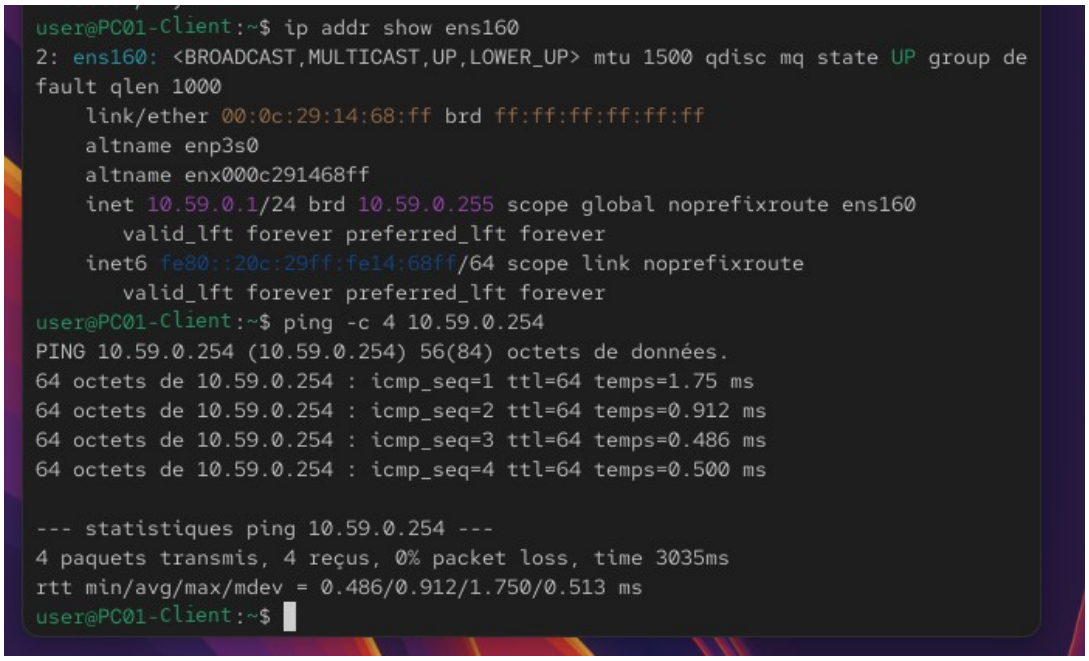
Étape 5 – Configuration Réseau

PFSENSE : Assigner une IP privée de classe A à l'interface LAN ➔ 10.59.0.254/24 sans passerelle et sans DHCP actif sur l'interface

Activer l'option WEB CONFIGURATOR sur cette interface quand ca sera proposer

PC1 : fixer une IP en 10.59.0.1/24 sans passerelle ni DNS

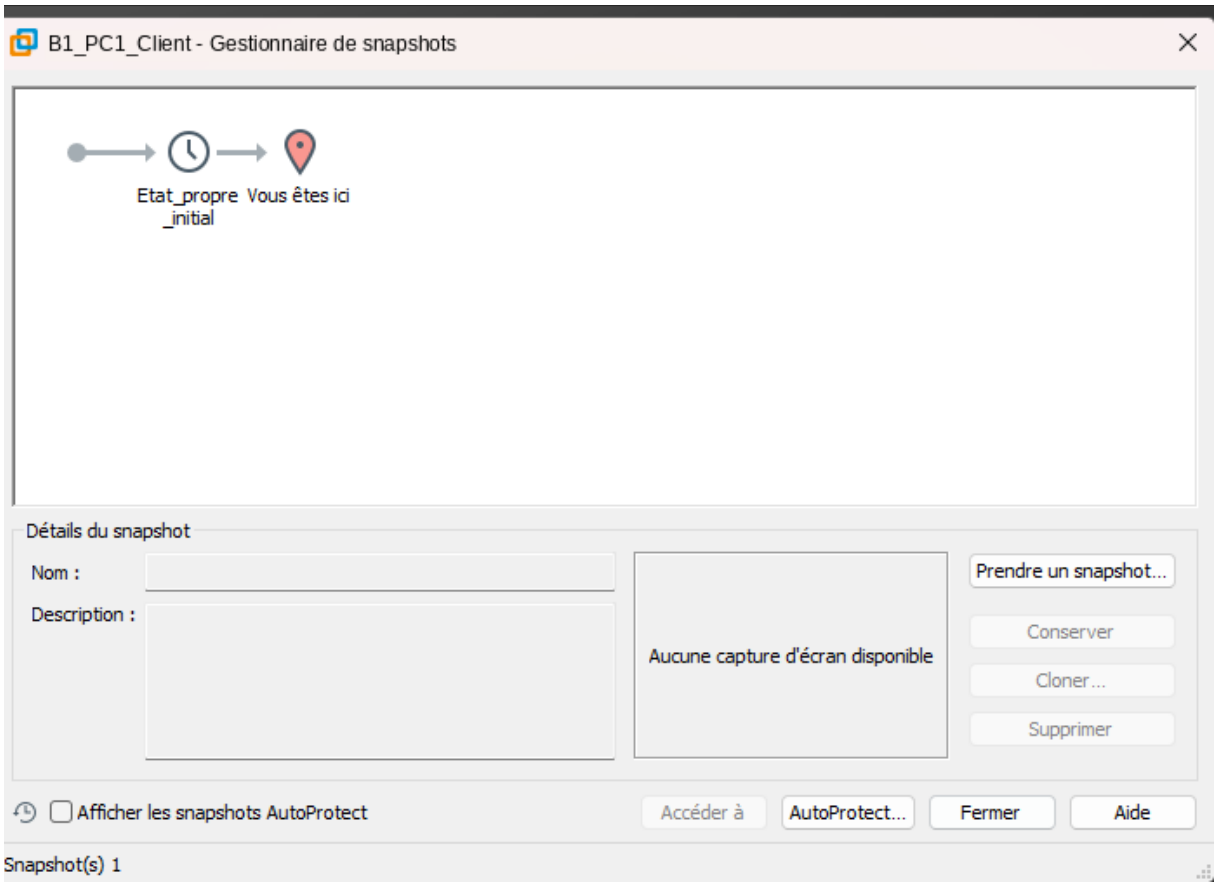
Test de PING depuis le PC 1 vers PFSENSE ➔ CAPTURER LE RESULTAT



Étape 6 – Snapshot

10. Créez un **snapshot** de votre VM PFSENSE dans un état « propre » :
    - OS installé
    - Donnez un nom explicite au snapshot (ex. Etat_propre_initial).

CAPTURE ECRAN : Capture du snapshot manager



5. Livrable attendu

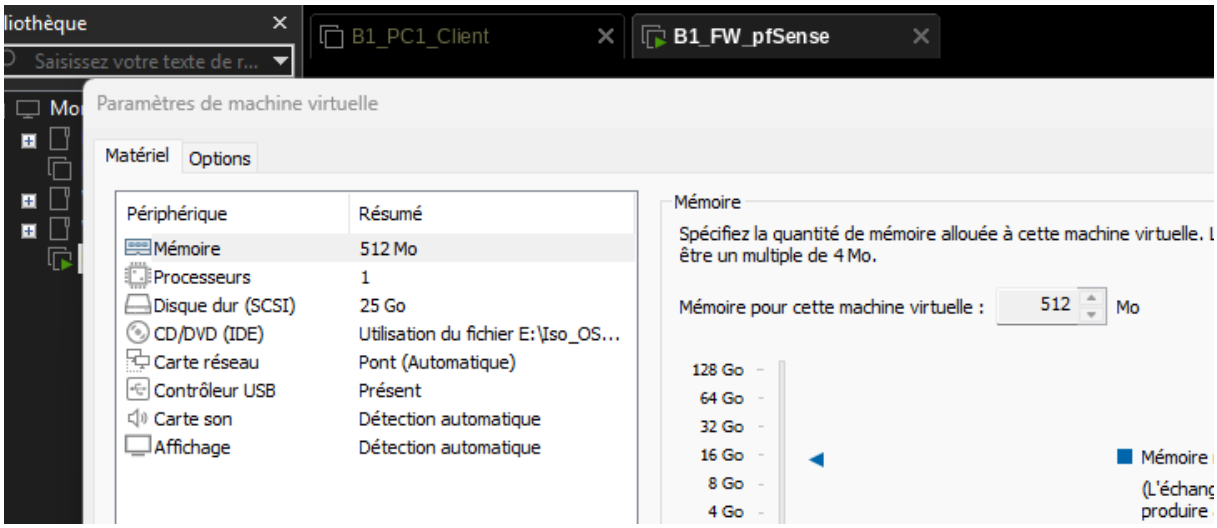
Vous rendrez un document (1 à 2 pages + captures d'écran), au format PDF ou selon la consigne de l'enseignant, contenant :

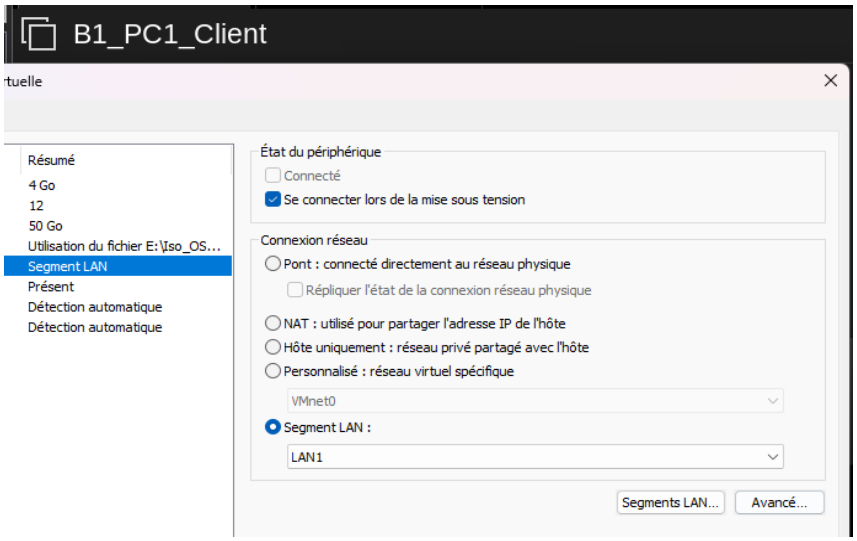
1. **Partie théorique (3–5 lignes)**
    - Définition de la virtualisation. C'est une technologie qui permet de faire fonctionner plusieurs systèmes d'exploitation sur un seul ordinateur physique en partageant ses ressources.
    - Définition d'une VM. C'est un ordinateur simulé par logiciel qui possède son propre OS et ses applications, mais qui utilise le matériel de la machine physique.
    - Rôle de VMware Workstation. C'est un logiciel qui permet de créer, configurer et exécuter des machines virtuelles sur un PC personnel (Windows/Linux/...).
    - Rôle du snapshot. Les snapshots sont des "photos" de l'état d'une VM. On les utilise avant des manipulations risquées (tests, mises à jour) pour pouvoir revenir en arrière rapidement en cas de problème.

2. **Tableau de configuration de la VM PC1**

Élément	Valeur choisie
Nom de la VM	B1_PC1_Client
Type / version d'OS	Alma Linux
vCPU	12
RAM	4Go
Disque virtuel	NVMe 50Go
Mode réseau	Segment LAN (LAN1)

3. **Captures d'écran**
    - Capture 1 : Fenêtre de configuration ou résumé des 2 VM (settings).
    - Capture 2 : OS démarré dans la VM PFSENSE (bureau ou terminal visible).
    - CAPTURE 3 : PING ok entre PC1 et PFSENSE
    - Capture 3 : Fenêtre montrant le snapshot créé.
      (Ajoutez une légende sous chaque capture.)





6. Barème indicatif (sur 20 points)

- Compréhension théorique (définitions, clarté) : 4 pts
- Création et configuration cohérente des VM : 6 pts
- Installation fonctionnelle de l'OS invité et config réseau : 5 pts
- Snapshot (et clone si demandé) correctement réalisés : 3 pts
- Qualité du livrable (tableau complet, captures lisibles, justifications, orthographe minimale) : 2 pts

---

7. Consignes générales

- Travail : individuel / binôme (à préciser par l'enseignant).
- Respectez les consignes de nommage (VM, fichier de rendu).
- Toute étape non terminée doit être tout de même documentée (expliquez où vous vous êtes arrêté et pourquoi).